

CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS II

CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE

Dentro do conjunto dos números naturais, é muito importante levar em consideração os critérios de divisibilidade.

Para alguns números como o 2, o 3, o 5 e outros, existem regras que permitem verificar a divisibilidade sem se efetuar a divisão. Essas regras são chamadas de critérios de divisibilidade. Elas precisam ser conhecidas, pois são temas de questões.

Em relação à **divisibilidade** por 2, um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou seja, quando ele é par.

Exemplo:

- 5040 é divisível por 2, pois termina em 0;
- 237 não é divisível por 2, pois não é um número par.

Quanto à divisibilidade por 3, um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos, ou seja, positivos dos seus algarismos for divisível por 3.

Vale lembrar que o valor absoluto não considera o sinal negativo em um determinado número. Por exemplo, o valor absoluto de -2 é 2. O valor absoluto é como um módulo.

Exemplo:

- 234 é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos é igual a 9 ($2 + 3 + 4 = 9$). Como 9 é divisível por 3, então 234 é divisível por 3.



A **divisibilidade por 4** também é importante. Um número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4.

A questão da divisibilidade por 4 é muito utilizada em questões de concursos públicos que envolvem anos bissextos.

Exemplo:

- 1800 é divisível por 4, pois termina em 00;
- 4116 é divisível por 4, pois 16 é divisível por 4;
- 1324 é divisível por 4, pois 24 é divisível por 4;
- 3850 não é divisível por 4, pois não termina em 00 e 50 não é divisível por 4.

A **divisibilidade por 5** é muito fácil, basta analisar a terminação de um algarismo. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5.

Exemplo:

- 55 é divisível por 5, pois termina em 5.
- 90 é divisível por 5, pois termina em 0.
- 87 não é divisível por 5, pois não termina em 0 nem em 5.

Sobre a **divisibilidade por 6**, um número é divisível por 6 quando é divisível simultaneamente por 2 e por 3. A divisibilidade de um número só ocorre quando o resto da divisão é igual a 0.



Exemplo:

- 312 é divisível por 6, porque é divisível por 2 (par) e por 3 (soma: 6).
- 5214 é divisível por 6, porque é divisível por 2 (par) e por 3 (soma: 12).
- 716 não é divisível por 6, (é divisível por 2, mas não é divisível por 3).
- 3405 não é divisível por 6 (é divisível por 3, mas não é divisível por 2).

O próximo critério é a **divisibilidade por 8**. Um número é divisível por 8 quando termina em 000, ou quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível por 8.

Exemplo:

- 7000 é divisível por 8, pois termina em 000.
- 56104 é divisível por 8, pois 104 é divisível por 8.
- 61112 é divisível por 8, pois 112 é divisível por 8.
- 78164 não é divisível por 8, pois 164 não é divisível por 8.



Na **divisibilidade por 9**, um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9.

Exemplo:

- 2871 é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a $2+8+7+1 = 18$. Como 18 é divisível por 9, então 2871 é divisível por 9.

A **divisibilidade por 10** também é bastante simples. Um número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0.

Exemplo:

- 4150 é divisível por 10, pois termina em 0.
- 2106 não é divisível por 10, pois não termina em 0.

A **divisibilidade por 11** é a que mais aparece nas provas de concurso. Um número é divisível por 11 quando a diferença entre as somas dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e a dos de ordem par é divisível por 11.

O algarismo das unidades é de 1ª ordem, o das dezenas de 2ª ordem, o das centenas de 3ª ordem, e assim sucessivamente. Vale destacar que a ordem dos números, que equivale à posição deles, é considerada da esquerda para a direita.

Dessa forma, no número 23456, o 2 é de 5ª ordem, o 3 é de 4ª ordem, o 4 é de 3ª ordem, o 5 é de 2ª ordem e o 6 é de 1ª ordem.

Nesse caso, para saber se 23456 é divisível por 11, deve-se somar os números de ordem ímpar (Si) (1ª, 3ª e 5ª), o que resultará em $6 + 4 + 2 = 12$. Já a soma dos números de ordem par (Sp) (2ª e 4ª) resultará em $5 + 3 = 8$.

Por fim, basta buscar o resultado das ordens ímpares menos o resultado das ordens pares, ou seja: $12 - 8 = 4$. Como 4 não é divisível por 11, então o número 23456 não é divisível por 11.

Exemplo:

- 87549 é divisível por 11.

Si (soma das ordens ímpares) = $9 + 5 + 8 = 22$;

Sp (soma das ordens pares) = $7 + 4 = 11$;

Si-Sp = $22 - 11 = 11$;

Como 11 é divisível por 11, então o número 87549 é divisível por 11.

Em relação à **divisibilidade por 12**, um número é divisível por 12 quando é divisível por 3 e por 4.

Exemplo:

- 720 é divisível por 12, porque é divisível por 3 (soma = 9) e por 4 (dois últimos algarismos são 20).
- 870 não é divisível por 12 (é divisível por 3, mas não é divisível por 4).
- 340 não é divisível por 12 (é divisível por 4, mas não é divisível por 3).



DIRETO DO CONCURSO

1. (QUADRIX/2023/CRECI/22ª REGIÃO/AL/PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO/PST/ TÉCNICO ADMINISTRATIVO) Um número é divisível por 11 quando o valor absoluto da diferença entre a soma dos dígitos em posições ímpares e a soma dos dígitos em posições pares é igual a um múltiplo de 11. Por exemplo, o número 209 é divisível por 11, pois $|(2+9)-0| = 11$, que é um múltiplo de 11. Considerando essas informações, julgue o item. O número 22.253 é divisível por 11.



O primeiro passo é somar os números que estão na posição ímpar (3, 2, 2) e subtrair por aqueles que estão na posição par (2 e 5):

$$Si = (3 + 2 + 2) - (5 + 2)$$

$$Si = 7 - 7 = 0$$

0 é divisível por 11, pois é igual a 0. É preciso lembrar que o 0 é divisível por qualquer número. Sendo assim, 22.253 também é divisível por 11.


30m

2. (QUADRIX/2023/CRECI/22ª REGIÃO/AL/PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO/PST/ TÉCNICO ADMINISTRATIVO) Um número é divisível por 11 quando o valor absoluto da diferença entre a soma dos dígitos em posições ímpares e a soma dos dígitos em posições pares é igual a um múltiplo de 11. Por exemplo, o número 209 é divisível por 11, pois $|(2+9)-0| = 11$, que é um múltiplo de 11. Considerando essas informações, julgue o item. Todo número palíndromo (que pode ser lido da mesma forma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda) com um número par de dígitos é divisível por 11.



Exemplos de números palíndromos são 121, 22.322 e 3.443. Em 3.443, somando os números de ordem ímpar, tem-se $3 + 4 = 7$. Somando os números de posição par, tem-se $3 + 4 = 7$. Subtraindo os dois, acha-se $7 - 7 = 0$.

Nos números palíndromos, ao subtrair a soma dos números de ordem ímpar e a soma dos números de ordem par, o resultado sempre será 0. Como 0 é divisível por 11, todo número palíndromo é divisível por 11.


35m

3. (CESPE/CEBRASPE/2023/SME DO RECIFE/PE/PROFESSOR II/MATEMÁTICA) Com relação aos conceitos de divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, julgue o item a seguir.

O número 5267922 é múltiplo de 11.



Os números de ordem ímpar são 5, 6, 9 e 2. Primeiro, é necessário somá-los.

$$S_i = 2 + 9 + 6 + 5 = 22$$

Agora, é preciso somar as posições pares (2, 7 e 2).

$$S_p = 2 + 7 + 2 = 11$$

Subtraindo 22 por 11, o resultado é 11. Como 11 é divisível por 11, 5.267.922 também é divisível por 11.

GABARITO

1. C
2. C
3. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
